

Comparación no paramétrica de los rendimientos financieros entre criptomonedas y acciones tradicionales: un análisis usando pruebas de bondad de ajuste

Edwin Aldair Alvarez Mendivelso
Jasbleidy Tatiana Camacho Higuera

Noviembre 2025

1. Introducción

El mercado financiero actual presenta dos categorías de activos fundamentalmente diferentes: las criptomonedas, como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), caracterizadas por su alta volatilidad y naturaleza descentralizada, y las acciones tradicionales, como Apple, Tesla y Ecopetrol, que representan empresas establecidas con historiales financieros amplios y probados. Las criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años debido a su capacidad de ofrecer altos rendimientos, pero también presentan una alta incertidumbre y volatilidad, lo que las hace diferentes de los activos tradicionales, cuyo comportamiento está influenciado por factores económicos y políticos más predecibles.

El objetivo de este estudio es realizar una comparación empírica del comportamiento de estos dos tipos de activos utilizando métodos estadísticos no paramétricos. La elección de estos métodos resulta particularmente apropiada en el análisis financiero debido a que las distribuciones de los rendimientos de los activos a menudo presentan características como asimetría, exceso de curtosis y colas pesadas. Estas características no cumplen los supuestos de normalidad que son requeridos por los métodos paramétricos tradicionales, que asumen distribuciones gaussianas para el comportamiento de los rendimientos. Dado que tanto las criptomonedas como las acciones tradicionales son activos con características complejas y distribuciones no normales, los métodos no paramétricos, que no requieren supuestos previos sobre la distribución de los datos, son una opción adecuada para este análisis.

2. Marco Teórico

El estudio del comportamiento estadístico de los retornos financieros ha mostrado que los modelos clásicos basados en la normalidad no son adecuados para describir activos con alta volatilidad e inestabilidad estructural, como las criptomonedas. A diferencia de las acciones tradicionales —respaldadas por marcos regulatorios, estructuras corporativas y mecanismos institucionales de estabilización— las criptomonedas operan en un entorno totalmente distinto, caracterizado por mercados descentralizados, operatividad continua y presencia de *shocks* informativos abruptos. Estas características se reflejan directamente en las propiedades estadísticas observadas en sus retornos, incluyendo colas pesadas, asimetría marcada y períodos de volatilidad explosiva.

2.1. Criptomonedas como clase de activos y sus implicaciones estadísticas

Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) ejemplifican una clase de activos con dinámicas distintivas que, tal como señalan Stengos, Panagiotidis y Papapanagiotou (2022), exhiben cambios de régimen en la volatilidad, fuerte dependencia temporal y procesos no lineales difíciles de capturar mediante modelos gaussianos. A estas dinámicas internas se suman factores estructurales propios del mercado cripto que amplifican los comportamientos extremos:

- **Mercado 24/7:** la ausencia de horarios de cierre permite movimientos continuos y acumulación de *shocks* sin intervalos de descanso.
- **Baja liquidez relativa y concentración en “ballenas”:** grandes tenedores pueden mover el mercado generando rupturas abruptas.
- **Ausencia de mecanismos de paro (circuit breakers):** incrementa la probabilidad de tendencias prolongadas y colas más pesadas.
- **Impacto directo de redes sociales y noticias virales:** activa retroalimentaciones no lineales que agravan la volatilidad.

Osterrieder et al. (2017) documentan que estos factores se manifiestan estadísticamente como kurtosis extrema, sesgo significativo y colas pesadas, evidencias que contradicen la hipótesis de normalidad. Las criptomonedas, además, presentan patrones estacionales e intradiarios particulares (por ejemplo, diferencias sistemáticas entre retornos de fines de semana y días laborales), reforzando su naturaleza no estacionaria.

2.2. Evidencia empírica: rechazo sistemático de la normalidad

Vargas Pico (2019) demuestra que los retornos de Bitcoin y Ethereum se ajustan mejor a distribuciones *heavy-tailed* que a la normal. Pruebas formales como Jarque-Bera, Anderson-Darling y Shapiro-Wilk rechazan sistemáticamente la normalidad, indicando que los eventos extremos son mucho más frecuentes de lo que cualquier modelo gaussiano puede explicar.

Cerqueti, Giacalone y Mattera (2020) refuerzan esta evidencia mostrando que modelos GARCH tradicionales fallan solamente cuando se asume normalidad en la innovación, porque este supuesto no permite capturar la forma real de la distribución. Cuando estos modelos incorporan distribuciones *skewed-t* o leptocúrticas, su desempeño mejora considerablemente, subrayando que el problema no es la estructura GARCH en sí, sino la inadecuación de la distribución normal.

Asimismo, Muvunza (2020) argumenta que los retornos de criptomonedas pueden modelarse mediante distribuciones α -estables, una familia en la que la varianza incluso puede ser infinita, capturando naturalmente los eventos extremos que caracterizan estos mercados. Esta evidencia sugiere que los retornos cripto no solo se alejan de la normalidad, sino que lo hacen de forma estructural.

2.3. Acciones tradicionales: estabilidad relativa y menor desviación de la normalidad

Las acciones tradicionales como Apple, Tesla y Ecopetrol, si bien también pueden presentar episodios de volatilidad, se comportan dentro de un marco institucional regulado, con liquidez mayor y mecanismos de protección al inversionista. Esto genera distribuciones de retornos menos extremas, con menor kurtosis y

asimetría en comparación con las criptomonedas. La desviación de la normalidad existe, pero es de menor magnitud, lo que hace a estos activos comparativamente más estables.

Esta diferencia estructural justifica un análisis comparativo basado en medidas robustas que no dependan de supuestos de distribución, dado que la intensidad de la desviación de la normalidad varía entre ambos tipos de activos.

2.4. Fundamento y pertinencia de los métodos no paramétricos

Los métodos estadísticos no paramétricos permiten evaluar la forma de las distribuciones sin imponer supuestos a priori, lo cual es esencial cuando se trabaja con datos que presentan colas pesadas, asimetría y no estacionariedad.

Las dos pruebas principales utilizadas en este estudio son:

Kolmogorov-Smirnov (KS) Evalúa la discrepancia máxima entre la función de distribución empírica y la función teórica. Es útil para identificar diferencias globales, pero menos sensible a las colas.

Anderson-Darling (AD) Incorpora un peso mayor en las colas de la distribución, lo que lo convierte en una herramienta ideal para analizar criptomonedas, donde los eventos extremos no son excepciones, sino parte del comportamiento esperado.

Dada la naturaleza empírica de los retornos cripto, estas pruebas permiten una evaluación rigurosa y flexible, superior a la que se obtendría usando modelos paramétricos tradicionales.

2.5. Fundamentación teórica de la hipótesis del estudio

La literatura revisada coincide en que:

- Los retornos de criptomonedas presentan desviaciones de la normalidad mucho mayores que los retornos de acciones tradicionales.
- Estas desviaciones incluyen colas pesadas, alta curtosis y sesgo.
- Los métodos no paramétricos permiten evaluar estas diferencias sin violar supuestos estadísticos.

En consecuencia, este estudio adopta pruebas no paramétricas de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling) para contrastar la hipótesis de que las criptomonedas presentan desviaciones de la normalidad significativamente mayores que las acciones tradicionales durante el periodo 2022–2025.

3. Metodología

3.1. Obtención y procesamiento de datos

Para la comparación estadística entre criptomonedas y acciones tradicionales se utilizaron datos históricos diarios correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2025. Los activos analizados fueron: Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) como criptomonedas; y Apple (AAPL), Tesla (TSLA) y Ecopetrol (EC) como acciones tradicionales.

Los datos se obtuvieron desde *Yahoo Finance* utilizando el precio de cierre ajustado. El preprocesamiento incluyó: (i) alineación del calendario temporal entre activos, (ii) eliminación de valores faltantes, (iii) revisión de posibles errores de captura y (iv) validación de la consistencia temporal de las series.

3.2. Rendimientos logarítmicos

Sea P_t el precio de cierre ajustado del activo en el día t . El rendimiento logarítmico diario se define como

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}), \quad t = 1, \dots, n. \quad (1)$$

Esta transformación se utiliza por su propiedad de aditividad temporal, su mayor simetría estadística en horizontes cortos y su compatibilidad con modelos como el movimiento browniano geométrico.

3.3. Estandarización de los rendimientos

Con el fin de contrastar la normalidad estándar, se trabaja con la versión estandarizada de los rendimientos. Sean

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \hat{\mu})^2, \quad (2)$$

la media y la varianza muestral de los log-rendimientos. Definimos los rendimientos estandarizados como

$$z_t = \frac{r_t - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}, \quad t = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Bajo la hipótesis nula de normalidad, se espera que $\{z_t\}$ se comporte como una muestra de la distribución normal estándar $N(0, 1)$, cuya función de distribución acumulativa denotamos por

$$F_0(x) = \Phi(x). \quad (4)$$

3.4. Planteamiento de las pruebas de bondad de ajuste

Sobre la serie estandarizada $\{z_t\}$ se evalúan las hipótesis

$$H_0 : z_t \sim N(0, 1), \quad H_1 : z_t \not\sim N(0, 1). \quad (5)$$

Para ello se aplican dos pruebas no paramétricas de bondad de ajuste: Kolmogorov–Smirnov (KS) y Anderson–Darling (AD), ambas basadas en la comparación entre la función de distribución empírica y la distribución teórica $F_0(x) = \Phi(x)$.

Sea $z_{(1)} \leq \dots \leq z_{(n)}$ la muestra ordenada. La función de distribución empírica $F_n(x)$ se define como

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < z_{(1)}, \\ \frac{i}{n}, & z_{(i)} \leq x < z_{(i+1)}, \quad i = 1, \dots, n-1, \\ 1, & x \geq z_{(n)}. \end{cases} \quad (6)$$

3.4.1. Prueba de Kolmogorov–Smirnov

La prueba de Kolmogorov–Smirnov se basa en el estadístico

$$D = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - \Phi(x)|. \quad (7)$$

Valores grandes de D indican una discrepancia importante entre la distribución empírica y la normal estándar. Esta prueba es sensible a discrepancias globales, pero otorga menos peso a las colas de la distribución.

3.4.2. Prueba de Anderson–Darling

La prueba de Anderson–Darling introduce una ponderación que amplifica las discrepancias en las colas. Esto la hace especialmente apropiada para el análisis de series financieras, y en particular de criptomonedas, cuyo comportamiento se caracteriza por colas pesadas y eventos extremos frecuentes.

En su forma integral, el estadístico de Anderson–Darling se define como

$$A^2 = n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[F_n(x) - \Phi(x)]^2}{\Phi(x)[1 - \Phi(x)]} d\Phi(x). \quad (8)$$

En aplicaciones prácticas, se utiliza la siguiente expresión computacional equivalente:

$$A^2 = -n - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (2i-1) [\ln(\Phi(z_{(i)})) + \ln(1 - \Phi(z_{(n+1-i)}))] \quad (9)$$

Valores grandes de A^2 indican que los datos se apartan de manera significativa de la distribución normal estándar, especialmente en las colas.

3.5. Bootstrap paramétrico para la obtención de valores críticos

Dado que la normalidad se contrasta sobre datos estandarizados y que los parámetros $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}$ se estiman a partir de la muestra, la distribución exacta de los estadísticos D y A^2 puede diferir de la teórica clásica. Por ello, los valores críticos se aproximan mediante un procedimiento de *bootstrap* paramétrico:

1. Para un número grande de réplicas B (por ejemplo, $B = 1000$), generar muestras bootstrap

$$z_1^{*(b)}, \dots, z_n^{*(b)} \sim \text{i.i.d. } N(0, 1), \quad b = 1, \dots, B.$$

2. Para cada muestra bootstrap, calcular la función empírica $F_n^{*(b)}(x)$ y los estadísticos $D^{*(b)}$ y $A^{2*(b)}$ usando las mismas fórmulas que para los datos observados.
3. Construir las distribuciones empíricas de $\{D^{*(b)}\}_{b=1}^B$ y $\{A^{2*(b)}\}_{b=1}^B$.
4. Estimar los valores críticos $k_{D,\alpha}$ y $k_{A,\alpha}$ como los cuantiles $(1 - \alpha)$ -ésimos de dichas distribuciones.

La regla de decisión final es:

$$\text{Rechazar } H_0 \text{ en KS si } D > k_{D,\alpha}, \quad (10)$$

$$\text{Rechazar } H_0 \text{ en AD si } A^2 > k_{A,\alpha}. \quad (11)$$

3.6. Procedimiento comparativo entre criptomonedas y acciones

El procedimiento aplicado a cada activo fue el siguiente:

1. Cálculo de los rendimientos logarítmicos diarios r_t .
2. Estimación de $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}$ y construcción de los rendimientos estandarizados z_t .
3. Cálculo de la función de distribución empírica $F_n(x)$.
4. Aplicación de las pruebas KS y AD frente a la normal estándar.
5. Obtención de valores críticos mediante bootstrap paramétrico.
6. Comparación de los niveles de desviación de la normalidad entre criptomonedas y acciones, a partir de los estadísticos D y A^2 y de sus respectivos p -valores.

4. RESULTADOS

Antes de realizar las pruebas respectivas para cada uno de los activos, se muestra a continuación las estadísticas descriptivas de los retornos logarítmicos en el período de 01/01/2022-01/01/2025.

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de los rendimientos logarítmicos (2022–2025)

Activo	Media	Mediana	Desv. Est.	Mínimo	Máximo	Curtosis	Asimetría	n
AAPL	0.0004243	0.0010410	0.01703699	-0.06047164	0.08523649	5.296705	0.10498184	753
BTC-USD	0.0006233	-0.0001777	0.02844920	-0.17405255	0.13576426	7.431621	-0.18140128	1097
EC	-0.0006983	0.0006667	0.02551629	-0.16744567	0.09880736	7.422205	-0.85578513	753
ETH-USD	-0.0001067	0.0001249	0.03563441	-0.19184415	0.17623829	7.344181	-0.17167885	1097
TSLA	0.0000129	0.0009974	0.03852915	-0.13164294	0.19818699	4.803310	0.01919604	753

De las estadísticas descriptivas vamos a realizar la comparación entre criptomonedas vs acciones. Empezando por la volatilidad o desviación estándar de los log-retornos, podemos ver que los criptos suelen ser mas volátiles, sin embargo, TSLA, se comporta con una volatilidad similar a ETH.

Con respecto a las medias de los retornos diarios de los activos, ningún activo tiene una media sorprendentemente alta o baja, BTC muestra el mejor retorno promedio, pero pequeño, mientras que EC muestra media negativa, (consistente con el mal desempeño de la acción en 2022–2023).

La curtosis alta representa colas pesadas, como es de esperar las criptomonedas tienen valores observados altos, aunque EC, pese a ser una acción tiene el comportamiento de las criptomonedas es decir mayor probabilidad de eventos extremos (se debe a gran caída de las acciones de esta empresa durante los ultimos años).

Mientras que la otras dos acciones, TSLA y AAPL tienen menos curtosis, es decir son más estables.

Enfocados en la asimetría, vemos que ETH y BTC tienen asimetría negativa, lo que implica movimientos mas fuertes a la baja, por otro lado, AAPL y TSLA tienen asimetría cercana a cero, por tanto, tienen distribución más simétrica, y EC presentan asimetría negativa grande, es decir caídas fuertes frecuentes.

El n, varia de acciones a criptomonedas, pues las acciones no cotizan fines de semana ni festivos.

4.1. Prueba Mediante Kolmogorov-Smirnov

A continuación se mostraran los resultados obtenidos a través de R, mediante prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para cada uno de los activos elegidos.

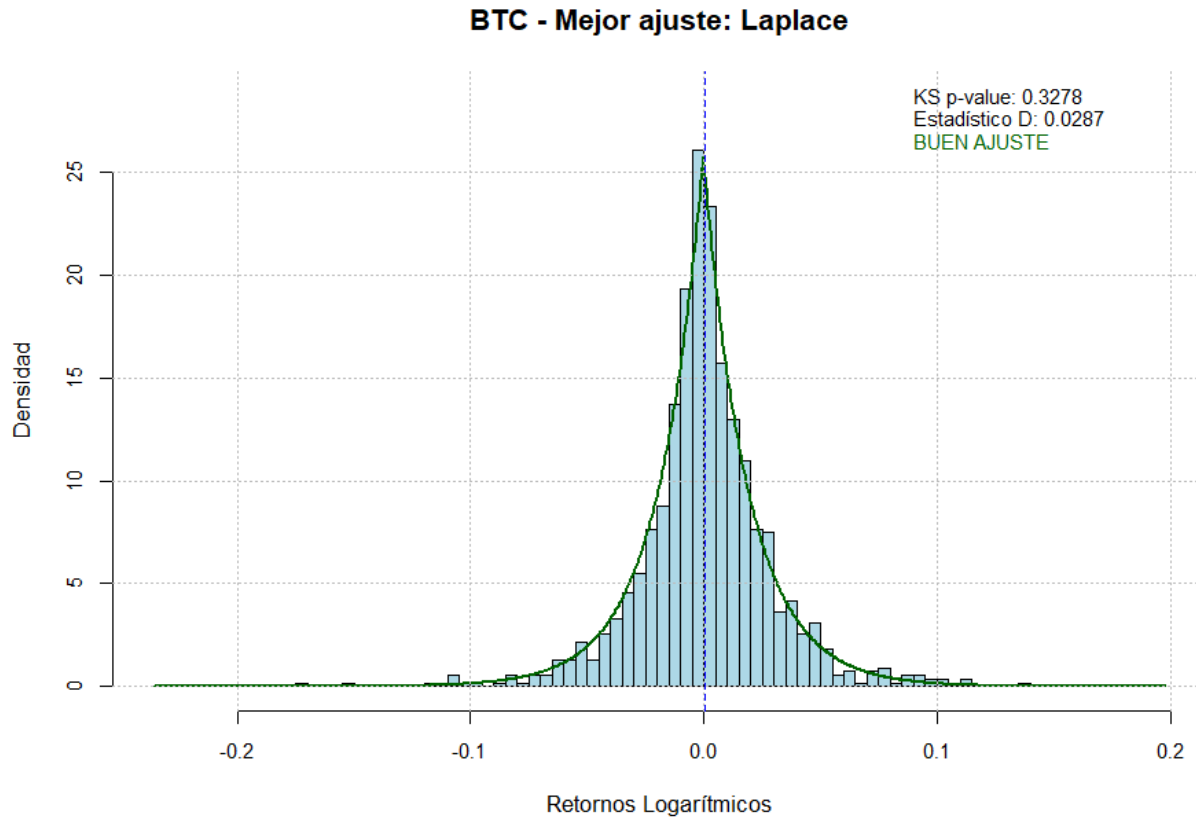


Figura 1: Distribución que mejor modela los rendimientos logarítmicos BTC mediante prueba de bondad de ajuste de KS.

Como se observa en la gráfica, la distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de la criptomoneda BTC es la distribución Laplace, que se caracteriza por tener picos altos y colas pesadas, en finanzas podemos entender esto como un mercado de alta frecuencia y volatilidad. El pico agudo en esta distribución representa periodos de consolidación donde el precio se mantuvo en rangos estrechos y sus colas pesadas implican episodios de volatilidad explosiva, que es típico de las criptomonedas.

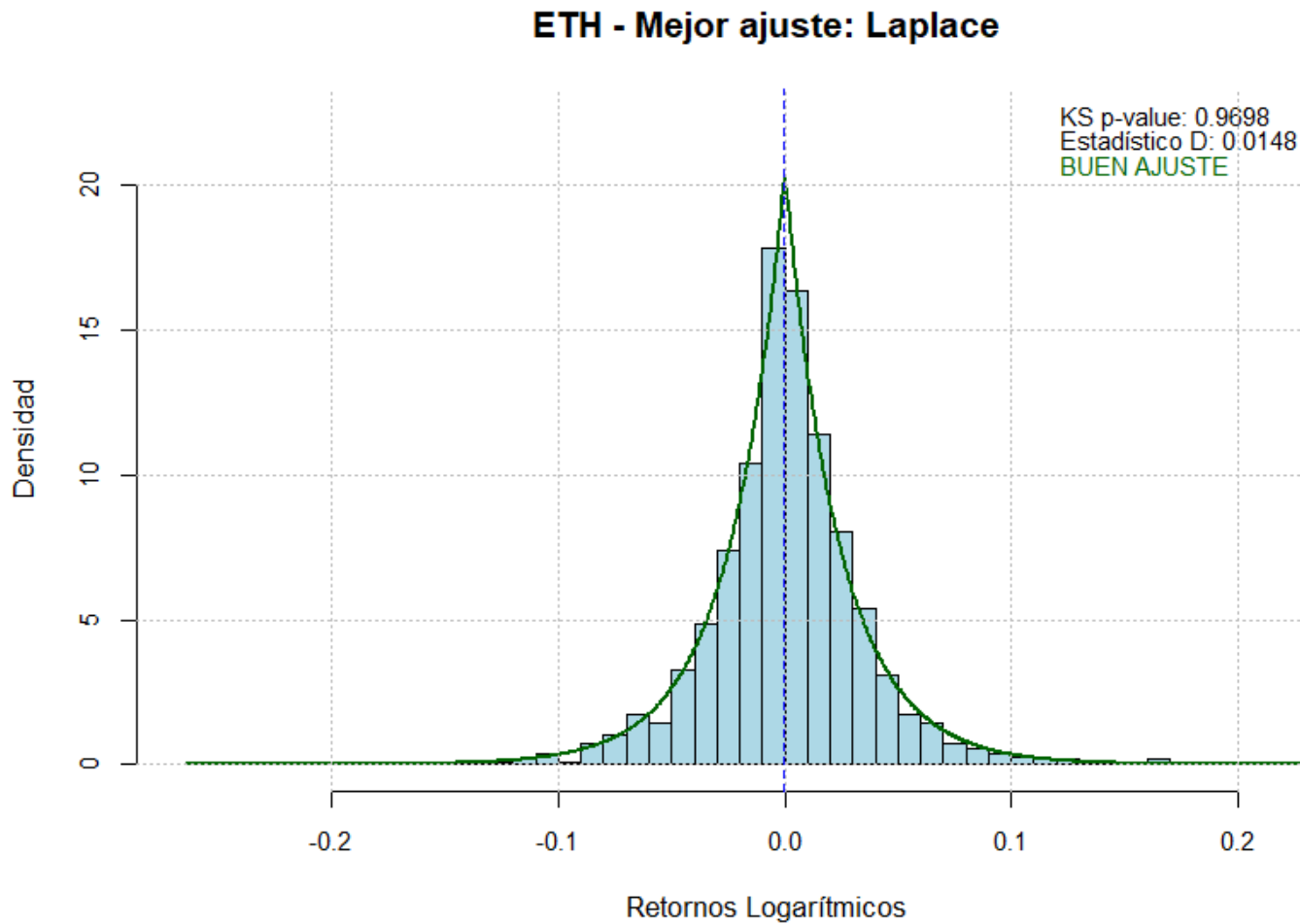


Figura 2: Distribución que mejor modela los rendimientos logarítmicos de ETH mediante prueba de bondad de ajuste de KS.

Los retornos de ETH son similares a los de BTC, juntos están mejor modelados por la misma distribución (Laplace), y tiene sentido pues son activos del mismo tipo. Las interpretaciones gracias del ETH son literalmente las mismas que el BTC, alta volatilidad y consolidación mantenida en rangos pequeños.

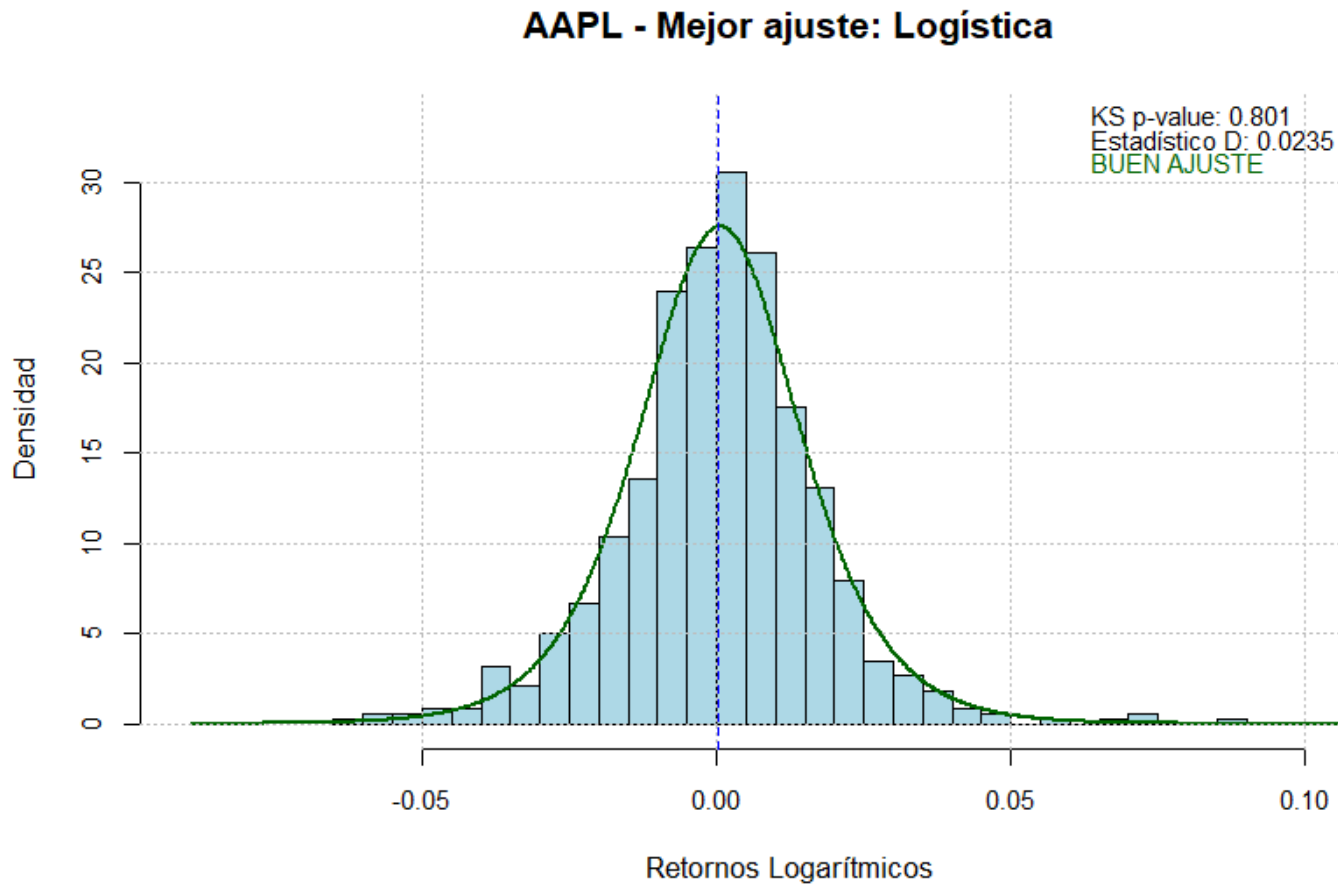


Figura 3: Distribución que mejor modela los rendimientos logarítmicos de APPL mediante prueba de bondad de ajuste de KS.

La distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de APPL es la distribución logística, esta presenta un patrón más maduro y estable, es decir tiene comportamiento mas predecible, presenta colas un poco mas delgadas que la distribución Laplace y como es visible tiene menos concentración extrema en la media.

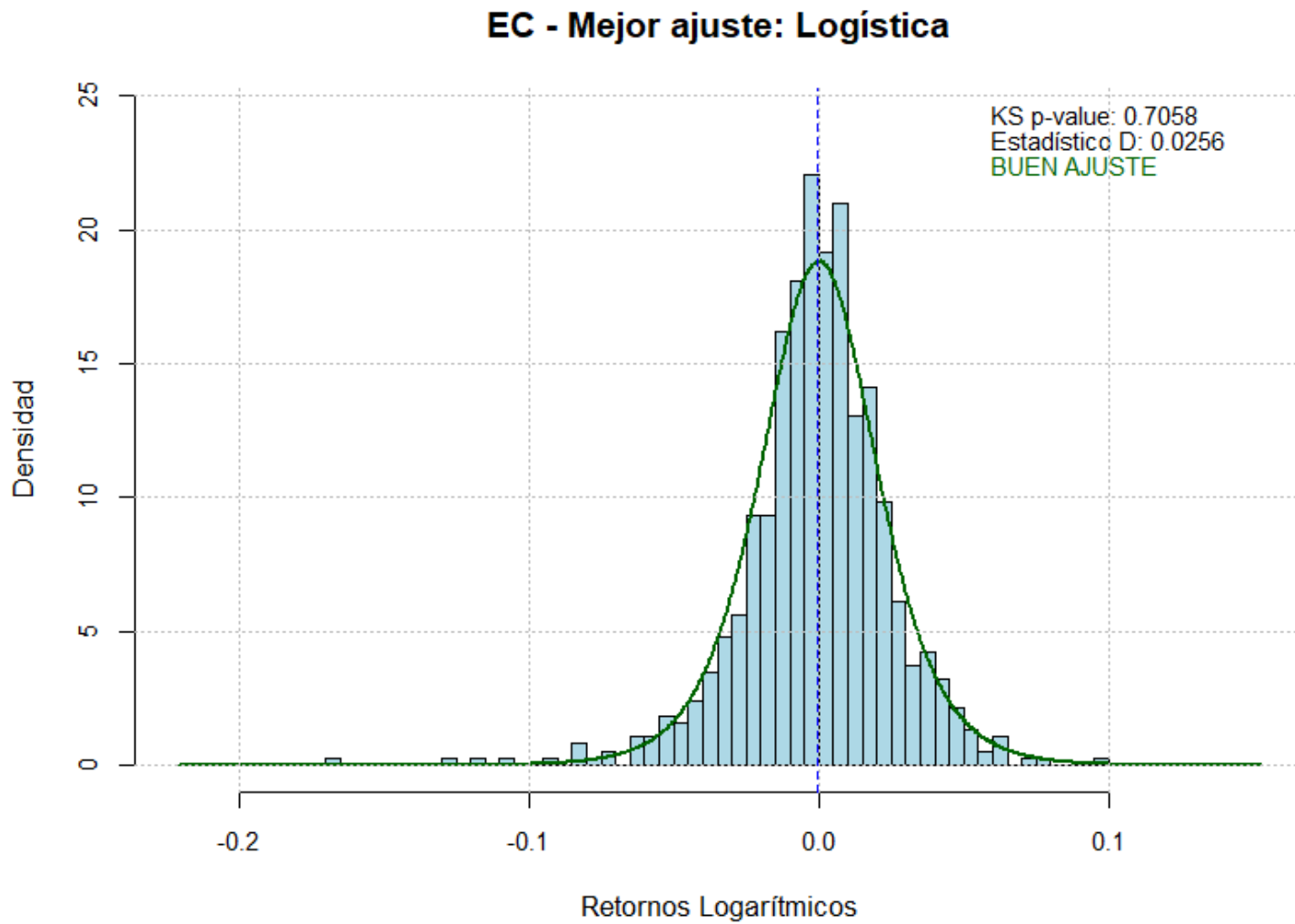


Figura 4: Distribución que mejor modela los rendimientos logarítmicos de EC mediante prueba de bondad de ajuste de KS.

EC al igual que APPL están bien modelados bajo la misma distribución que es la logística, es decir tiene un comportamiento predecible, es posible observar cierta asimetría hacia la derecha, lo que implica que durante esos 3 años del 2022 al 2025 ha tenido más valores extremos a la baja que al alta.

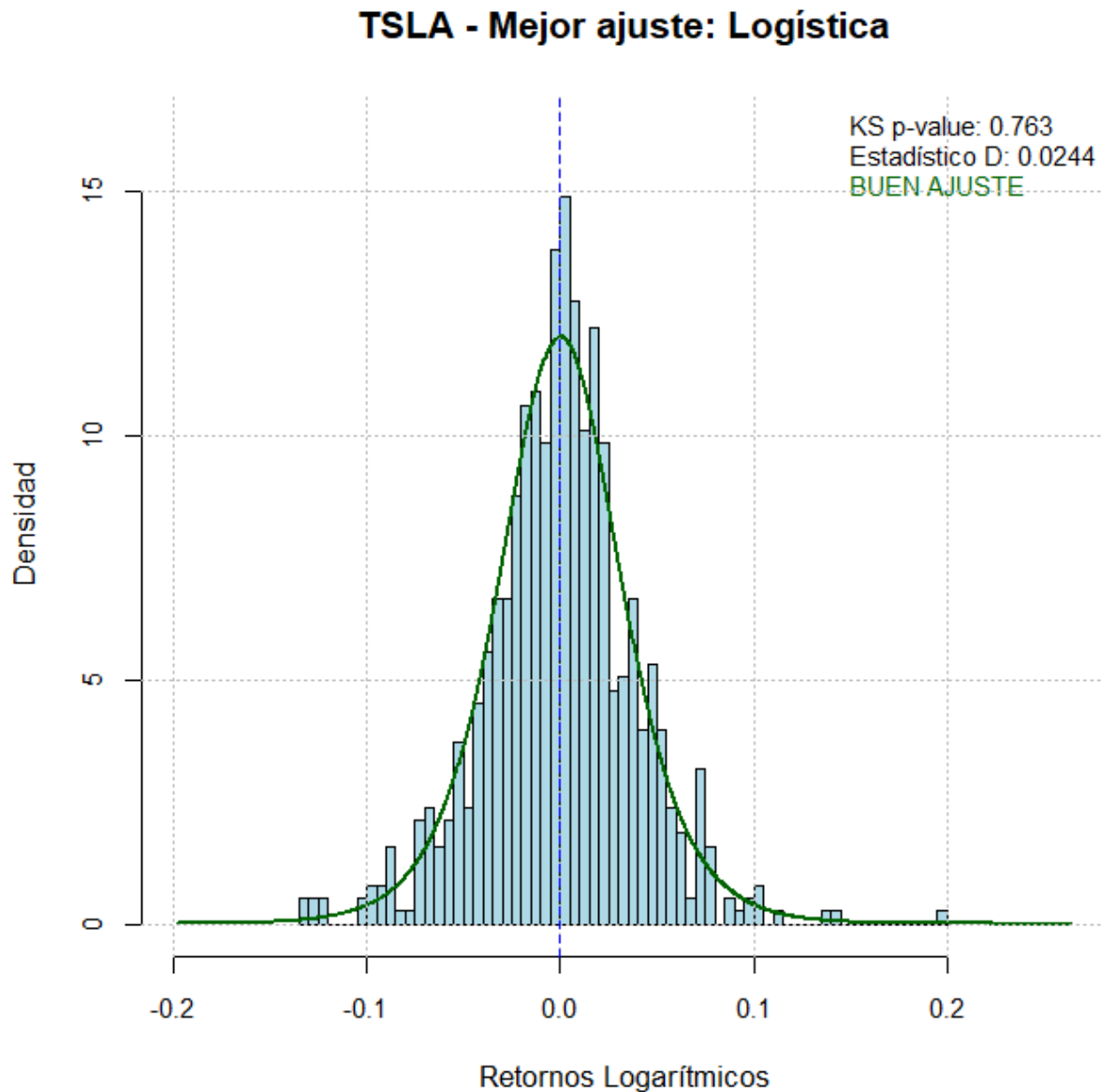


Figura 5: Distribución que mejor modela los rendimientos logarítmicos de TSLA mediante prueba de bondad de ajuste de KS.

TSLA tiene sorprendentemente un comportamiento estable, pues es considerado un activo financiero volátil debido a que sus acciones se deben a factores como la imprevisibilidad en el liderazgo, la incertidumbre sobre innovaciones futuras y cambios en el sentimiento de los inversores.

4.2. Prueba Mediante Anderson-Darling

Ahora se mostrara que distribuciones modelan mejor el comportamiento de los retornos logarítmicos de los activos que fueron elegidos, pero esta vez se uso la prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling en vez de la de Kolmogorov-Smirnov:

Para BTC

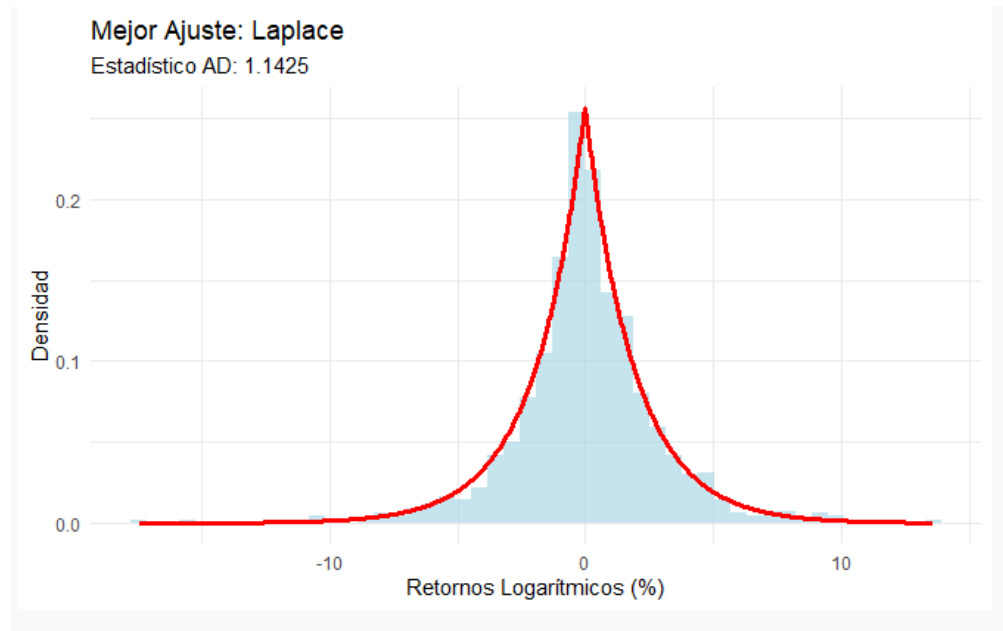


Figura 6: Distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de BTC según prueba de bondad de ajuste de AD

Como podemos ver para la criptomoneda bitcoin, al igual que por prueba de bondad de ajuste de Kolomogov-Smirnov la distribución que mejor modela los retornos logarítmicos es la distribución Laplace o también conocida como distribución doble exponencial, las interpretaciones son las mismas que con la otra prueba realizada, presencia de colas pesadas que implican mayor probabilidad de eventos extremos, pico pronunciado en el centro de la distribución, que también se refiere a exceso de curtosis, además esa forma leptocúrtica es típica de activos financieros de alto riesgo.

Para ETH

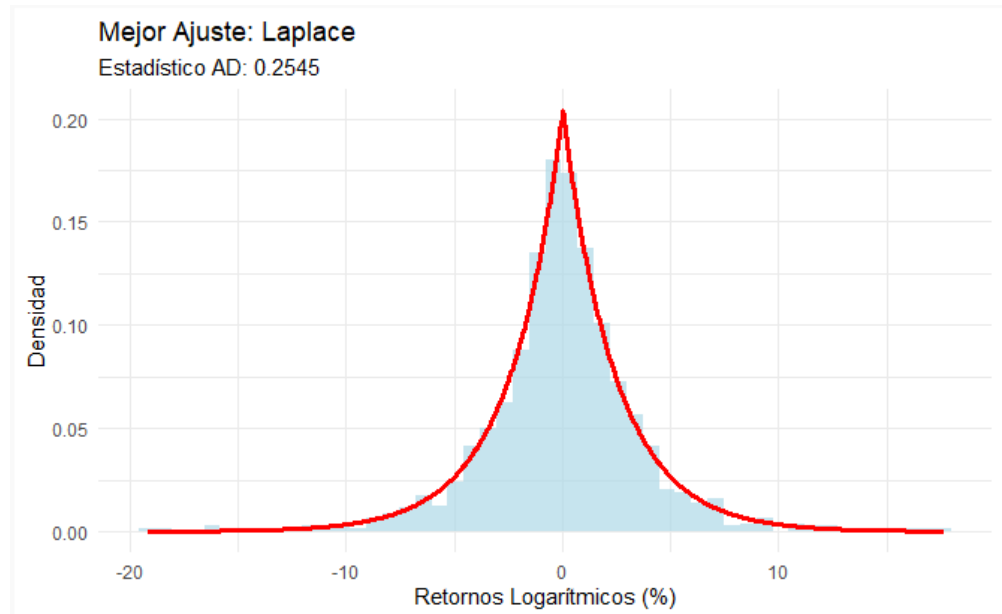


Figura 7: Distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de ETH según prueba de bondad de ajuste de AD

Para el ETH es lo mismo que con BTC, misma distribución (Laplace) que por prueba de KS, confirmando que juntos activos comparten el mismo patrón distribucional, el estadístico de AD es considerablemente mejor que el de BTC, lo que significa que es un ajuste excelente, adicionalmente vemos en la gráfica presencia de mayor volatilidad a la baja.

Para AAPL

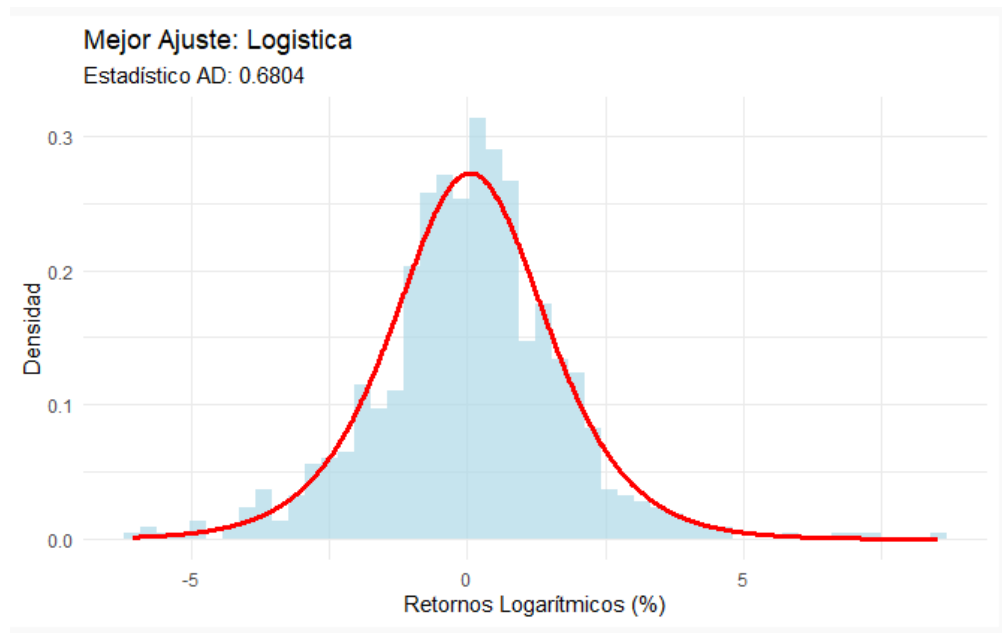


Figura 8: Distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de AAPL según prueba de bondad de ajuste de AD

Para AAPL por prueba de bondad de ajuste de AD, se ha obtenido la distribución logística como la mejor que modela los rendimientos del activo, su estadístico de AD considera que es un buen ajuste, sin embargo, hay posibilidades de que exista una distribución que modele mejor los retornos de este activo, pues existen demasiadas distribuciones. La distribución logística es similar a la normal, sin embargo, esta presenta una diferencia clave muy presente en distribuciones de activos financieros y es su característica de colas pesadas, sin embargo, para esta acción, en comparación con las criptomonedas es menos volátil, indicando que la distribución de en sus colas son menos pesadas que las de BTC y ETH.

Para EC

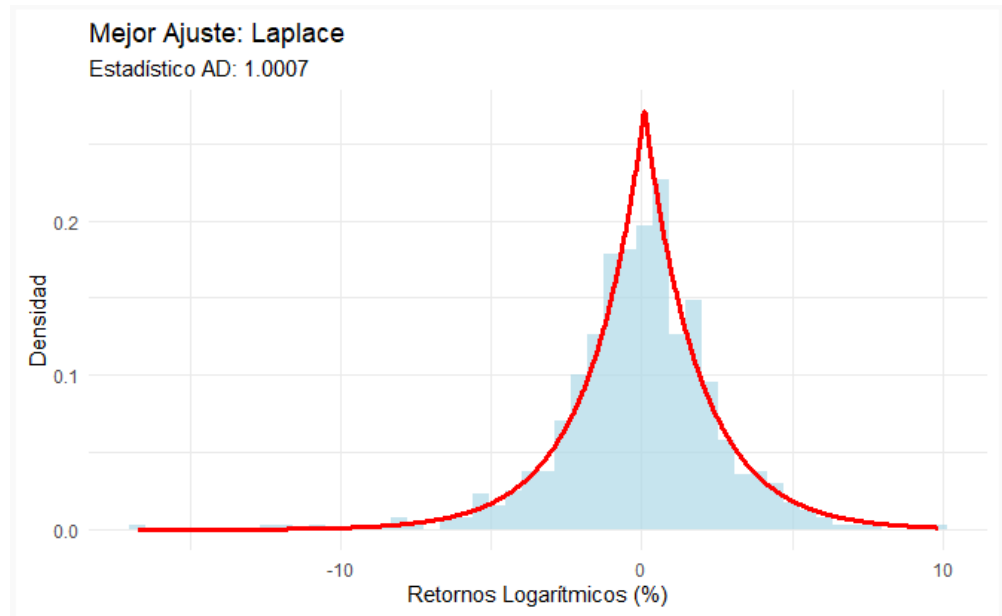


Figura 9: Distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de EC según prueba de bondad de ajuste de AD

Los log-retornos de EC sorprendentemente presentan una distribución Laplace, es decir que tiene patrón similar al de las criptomonedas, sin embargo, aquí cabe destacar que el estadístico de AD representa un ajuste moderado-bajo, estos sugieren que el modelo Laplace captura la tendencia, pero con desviaciones importantes, se considera que el activo financiero tiene alta volatilidad pese a ser una acción, pues esto refleja la naturaleza cíclica y volátil del sector petrolero.

Para TSLA

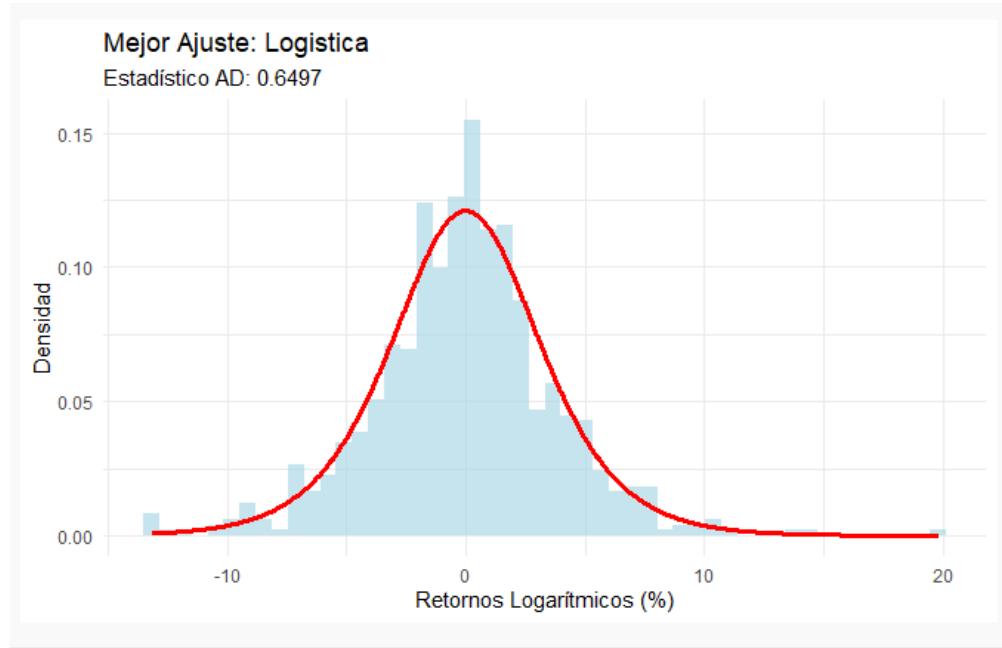


Figura 10: Distribución que mejor modela los retornos logarítmicos de TSLA según prueba de bondad de ajuste de AD

El activo TSLA presenta un estadístico de AD para la distribución logística, lo que sugiere que esta es considerada un buen ajuste, es similar a la del activo AAPL, y como se vio anteriormente, por prueba de KS, obtuvimos que también la modelaba una distribución logística. Con respecto a su volatilidad, vemos que es un poco más volátil que AAPL, considerándose de un perfil de riesgo alto-moderado.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio realizó una comparación no paramétrica del comportamiento de los rendimientos logarítmicos de criptomonedas (BTC y ETH) y acciones tradicionales (AAPL, TSLA y EC) durante el periodo 2022–2025. El análisis combinado de estadísticas descriptivas, pruebas de Kolmogorov–Smirnov y Anderson–Darling, así como la evaluación de distribuciones ajustadas, permite establecer conclusiones sólidas sobre el comportamiento estadístico diferencial entre ambos tipos de activos.

En primer lugar, se confirma empíricamente que las criptomonedas presentan una volatilidad sustancialmente mayor que las acciones tradicionales. Esto se evidencia en sus desviaciones estándar y en la presencia consistente de eventos extremos a la baja y al alza, lo cual coincide con lo documentado en la literatura acerca del carácter altamente especulativo y no regulado de estos mercados.

En segundo lugar, tanto BTC como ETH mostraron que sus rendimientos se ajustan mejor a la distribución Laplace bajo las pruebas de KS y AD. Esta distribución, caracterizada por colas pesadas y un pico central pronunciado, refleja un comportamiento leptocúrtico extremo difícil de capturar mediante distribuciones gaussianas. Este hallazgo valida la hipótesis planteada: las criptomonedas exhiben desviaciones significativas de la normalidad, que se manifiestan en colas mucho más pesadas que las propias de las acciones tradicionales.

Por otro lado, las acciones AAPL y TSLA fueron mejor ajustadas por distribuciones logísticas, las cuales poseen colas más moderadas que las observadas en Laplace, indicando un comportamiento más estable y menos susceptible a shocks extremos. Este resultado es consistente con mercados regulados y con estructuras corporativas consolidadas. De estas dos, TSLA muestra una volatilidad relativamente mayor, pero sin alcanzar la agresividad estadística observada en criptomonedas.

Un resultado interesante es el caso de Ecopetrol (EC), cuyos retornos también se ajustaron mejor a una distribución Laplace, a pesar de ser un activo tradicional. Esto sugiere que el sector petrolero colombiano ha experimentado un comportamiento altamente volátil durante el periodo analizado, con eventos extremos similares a los vistos en mercados cripto. Sin embargo, el estadístico de AD indica un ajuste moderado, lo cual evidencia que otros factores o distribuciones alternativas podrían capturar mejor su estructura estocástica.

De manera global, las pruebas no paramétricas confirmaron patrones concordantes:

- las criptomonedas exhiben colas significativamente más pesadas,
- las acciones tradicionales se aproximan más a distribuciones simétricas con colas moderadas,
- la hipótesis de normalidad se rechaza en todos los activos, pero con distinta intensidad,
- BTC y ETH presentan las mayores desviaciones respecto a $N(0, 1)$.

Estos hallazgos respaldan la hipótesis central del estudio: **las criptomonedas presentan desviaciones de la normalidad más severas que las acciones tradicionales**, lo cual implica que los métodos paramétricos basados en supuestos gaussianos son inadecuados para modelar su comportamiento. La elección de métodos no paramétricos, particularmente de pruebas sensibles en las colas como Anderson–Darling, resulta no solo apropiada sino necesaria.

6. Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto diferencias estructurales relevantes entre los rendimientos de criptomonedas y los de acciones tradicionales. En particular, la marcada presencia de colas pesadas y la mayor desviación de la normalidad observada en BTC y ETH sugieren que estos activos están influenciados por dinámicas de mercado que favorecen la ocurrencia de movimientos extremos. Este comportamiento coincide con la literatura que describe a las criptomonedas como activos altamente sensibles a shocks informativos, cambios de liquidez y episodios de especulación intensa.

En contraste, las acciones tradicionales analizadas muestran distribuciones más simétricas y con colas moderadas, lo que es coherente con mercados regulados y con procesos de formación de precios más estables. Sin embargo, el caso de Ecopetrol evidencia que factores sectoriales particulares pueden generar comportamientos distribucionales más cercanos a los activos altamente volátiles, lo que invita a considerar el contexto económico al evaluar la forma de la distribución de los retornos.

A partir de estos hallazgos, se identifican varias líneas prometedoras para investigaciones futuras. Primero, el ajuste observado a distribuciones Laplace y logísticas sugiere que sería pertinente explorar modelos paramétricos más flexibles, como las distribuciones α -estables, skewed-t o familias heavy-tailed, que podrían capturar mejor la asimetría y la leptocurtosis observadas.

Segundo, dado que las pruebas aplicadas se enfocan en la forma marginal de la distribución, una extensión natural consiste en integrar modelos dinámicos de volatilidad, como GARCH con innovaciones no gaussianas, para determinar si la no normalidad persiste al modelar la estructura temporal del riesgo.

Tercero, el análisis podría ampliarse mediante el uso de ventanas móviles o técnicas de cambios de régimen, con el fin de evaluar cómo evoluciona la forma de la distribución en respuesta a episodios de estrés financiero o a transiciones en el comportamiento del mercado. Esto permitiría identificar periodos en los que las colas pesadas se intensifican y mejorar la comprensión de los mecanismos que generan riesgo extremo.

En conjunto, los resultados obtenidos y las direcciones propuestas subrayan la importancia de abordar el análisis de rendimientos financieros desde perspectivas no gaussianas y metodologías flexibles, capaces de capturar la complejidad y variabilidad de los mercados modernos.

7. Referencias

- Monter Pozos, A. (2020). *Una metodología para el análisis estadístico de rendimientos económicos* (Tesis de maestría). Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Montecillo, Texcoco, Estado de México.
- Yahoo Finance. (2025). Datos históricos de precios para BTC, ETH, AAPL, TSLA y EC (2022–2025). <https://es.finance.yahoo.com/>
- Panagiotidis, T., Papapanagiotou, G., & Stengos, T. (2022). *On the volatility of cryptocurrencies* (Discussion Paper No. 2022-02). University of Guelph.
- Osterrieder, J. (2017). The statistics of Bitcoin and cryptocurrencies. In *Proceedings of the International Conference on Economics, Finance and Statistics (ICEFS 2017)* (pp. 1–6). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icefs-17.2017.2>